SOP-P36 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

노내 코크스 충전·건조 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P36 노내 코크스 충전·건조 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P36 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 축조가 끝난 노 안에 코크스·장입물을 채우고 열풍·건조 가스로 내화물을 말리는 원청 직영 조업 작업에서, 노 안에 사람·자재가 남은 채 장입·가스 투입이 시작되는 질식·매몰, 건조 가스 투입 전 퍼지 미비 폭발, 건조 중 노체 주변 CO 누출 중독을 막는다.
- 적용 범위: 절차서 승인·협력사 통보, 노 내부 축조(P22)·배관(P33·P34) 완료 확인, 노 내부 잔류 인원·자재 최종 확인, 노정·풍구 개구부 폐쇄, 건조 가스 투입 전 측정·퍼지, 건조 중 노체 주변 CO 측정·출입 통제, 건조 완료 기록·화입 인계까지.
- 적용 제외: 노 내부 축조(P20·P21·P22), 라인 연결(P34, SOP-P34), 열풍로 승온(P35, SOP-P35), 화입(P37, SOP-P37).

2. 작업 개요

- 작업ID: P36
- 협력사(가상): 원청-제선 · 공종: 조업(원청 직영)
- 구역: STACK 노흉(shaft) — 충전·건조는 노 내부 전체(HEARTH·TUYERE·BELLY_BOSH·STACK)와 TOP 장입설비, 노체 주변 CASTHOUSE·TUYERE 플랫폼에 영향
- 기준 일정(가정값): 2027-03-12 ~ 2027-03-22 (D120~D130)
- 위험 작업 유형: 밀폐공간, 가스계통
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 원청 조업 절차
- 선행 작업: P22 (노복~노흉 축조), P33 (냉각수 압력시험), P34 (질소·가스·송풍 라인 연결)

3. 위험 요인과 예상 사고

- 질식·매몰: 노 안에 축조·비계·계장 인원이 한 명이라도 남은 상태에서 노정에서 코크스를 떨어뜨리거나 질소·건조 가스를 넣으면 매몰·질식으로 바로 사망한다(현대제철 2013 공개 사례와 같은 구조). 노 안에 남은 비계·공구·자재는 장입설비를 막고 화입 뒤 사고 원인이 된다.
- 화재·폭발: 건조 가스(BFG·COG) 투입 전 노 안·가스 계통에 산소가 남아 있으면 폭발한다. 라인 연결(P34) 기밀시험이 안 끝난 플랜지에서 가스가 샌다.
- CO 중독: 건조 중 노정 개구부·풍구·블리더에서 CO가 새어 노체 주변 플랫폼·주상(P24 마무리 작업) 인원에게 닿는다.
- 낙하·비래: 노정 장입 중 노 내부 수직 공동으로 코크스가 떨어진다. 풍구 개구부가 열려 있으면 풍구 레벨로 튄다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 10명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 조업 책임자 1명: 절차서 승인·협력사 통보, P22·P33·P34 완료 서명 수령, 장입·가스 투입 결정
- 가스 안전 담당 1명: 노 내부 최종 확인 입회, 산소·CO·LEL 측정, 노체 주변 CO 감시
- 노 내부 최종 확인조 2명: 출입자 명부 대조, 노 내부 잔류 자재 점검(공기호흡기 지참), 개구부 폐쇄 확인
- 조업 운전원 3명: 장입설비 운전(제어실), 건조 가스 밸브 조작, 건조 곡선 관리

- 정비원·통제 3명: 노정·풍구 개구부 폐쇄, 노체 주변 바리케이드·표지, 출입 통제

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 노정 장입설비(P23 설치 완료·시운전 완료), 복합 가스측정기(LEL·O2·CO) 3대, 고정식 CO 검지기(TUYERE·CASTHOUSE), 질소 공급 장비, 환기팬 1대(최종 확인 진입용), 작업등
- 구조장비: 공기호흡기 2조, 삼각대·구조용 윈치 1조(최종 확인 진입 중 대기)
- 자재: 풍구·맨홀 폐쇄 덮개·플러그, 개구부 봉인 꼬리표, 바리케이드·「건조 중 · CO · 출입 금지」 표지
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 휴대용 CO 경보기(전원), 공기호흡기(최종 확인조), 방열 장갑

6. 작업 순서 (상세)

1. 충전·건조 절차서 승인·협력사 통보
   조업 책임자가 장입량·건조 곡선·가스 투입 순서를 적은 절차서를 승인받고, 노체 주변 모든 협력사에 장입 시작 시각·가스 투입 시각·통제 구역을 전날까지 통보한다. 확인: 통보 목록·수신 서명.
2. 노 내부 축조(P22)·배관(P33·P34) 완료·전원 퇴출 확인 서명
   가상-축로I(P22) "축조 완료·인원 철수" 서명, 가상-배관O(P33 결과 인계서, P34 기밀시험 합격·허가 반납) 기록을 모두 받는다. 하나라도 없으면 장입·가스 투입을 시작하지 않는다(R08). 노 내부 비계(P30) 해체 완료 확인도 함께 받는다. 확인: 서명지·기록 3건 보관.
3. 노 내부 잔류 인원·자재 최종 확인 (출입자 명부 대조)
   모든 노 내부 허가의 출입자 명부가 0명인지 대조하고, 최종 확인조 2명이 공기호흡기를 메고 노정·풍구 레벨에서 노 안을 눈으로 본다(비계·공구·자재 잔류 없음). 감시인·삼각대를 두고 들어간다. 확인: 명부 대조 결과·잔류물 없음 서명.
4. 노정·풍구 개구부 폐쇄 확인
   풍구·맨홀·점검구에 덮개·플러그를 끼우고 봉인 꼬리표를 건다. 노정 장입설비 아래 개구부 덮개를 걷고 장입 준비 상태를 확인한다. 확인: 개구부 폐쇄 점검표.
5. 건조 가스 투입 전 가스 측정·퍼지
   노 내부·가스 계통 배출구에서 O2·LEL을 재고 필요하면 질소 퍼지로 산소를 기준치 이하 〔팀 설정값〕로 낮춘 뒤 건조 가스를 넣는다. P34 기밀시험 합격 기록을 다시 본다. 확인: 측정값·퍼지 종료 판정자.
6. 건조 중 노체 주변 CO 측정·출입 통제
   건조 중 TUYERE 플랫폼·CASTHOUSE·TOP에 고정식 CO 검지기를 켜 두고 2시간마다 휴대 측정한다. 바리케이드·표지로 조업 인원 외 출입을 막고, CO 30ppm 이상이면 그 구역 전원을 내보낸다(R10). 확인: CO 측정값·통제 구역 기록.
7. 건조 완료 기록 (화입 P37 인계)
   건조 곡선 실적·CO 측정 기록·개구부 상태를 기록해 화입(P37) 담당에게 넘긴다. 이 기록이 P37 착수 조건의 하나다.

적용하는 공통 표준서

- SOP-02 밀폐공간 출입작업
- SOP-04 가스 배관 연결·기밀시험

필수 단계

☐	1	충전·건조 절차서 승인·협력사 통보	
☐	2	노 내부 축조(P22)·배관(P33·P34) 완료·전원 퇴출 확인 서명	핵심
☐	3	노 내부 잔류 인원·자재 최종 확인 (출입자 명부 대조)	핵심
☐	4	노정·풍구 개구부 폐쇄 확인	
☐	5	건조 가스 투입 전 가스 측정·퍼지	
☐	6	건조 중 노체 주변 CO 측정·출입 통제	핵심
☐	7	건조 완료 기록 (화입 P37 인계)	

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·3·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·3·6으로 고른 이유: 셋 다 빠지면 바로 다수 사망사고로 이어진다. 2(선행 작업 완료·퇴출 서명)는 노 안 작업이 다 끝났다는 문서 보증, 3(명부 대조·최종 확인)은 그래도 남은 사람·자재를 눈으로 찾는 마지막 확인이다. 이 둘이 없으면 장입·가스 투입이 곧 매몰·질식이다. 6(건조 중 CO 측정·통제)은 노체 주변에서 마무리 중인 타 업체 인원의 CO 중독을 막는다. 4·5는 SOP-04와 P34 기록에서 다시 걸리고, 1·7은 기록이다.
- 노 내부 작업이 남았는데 가스 투입·건조가 시작되면 R07·R08(금지)
- 건조 중 노체 주변 일반 작업은 R10(조건부)

작업 금지·출입 제한

- 충전·건조 중 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH 노 내부 진입 금지(R07)
- 노체 주변 CO 측정 전 접근 금지(R10)
- P22·P33·P34 완료·퇴출 서명 전 장입·가스 투입 금지(R08)
- 장입 중 TOP 노정 개구부 주변 조업 인원 외 출입 금지(R09)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: STACK을 대표 구역으로 하되 노 내부 전체(HEARTH·TUYERE·BELLY_BOSH·STACK)와 TOP, 노체 주변 플랫폼(TUYERE·CASTHOUSE)에 제한이 걸린다
- 제한 1(착수 조건): 구역 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH · 방위 ALL · 종류 GAS_IN_BAN(노 내부 작업 완료 전 장입·가스 투입 금지) · 대상 P36 · 시점 UNTIL_HANDOVER(P22·P33·P34 완료·퇴출 서명 전까지) · 범위 — · 규칙 R08 · 3D 표시 BAR_RED(P36 작업 막대 금지색)
- 제한 2: 구역 STACK·BELLY_BOSH·TUYERE·HEARTH · 방위 ALL · 종류 ENTRY_BAN(충전·건조 중 노 내부 진입 금지) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:4~7(개구부 폐쇄 이후 전체) · 범위 구역 전체 · 규칙 R07 · 3D 표시 TAPE+SIGN:「충전·건조 중 · 노 내부 진입 금지」
- 제한 3: 구역 TUYERE·CASTHOUSE · 방위 ALL · 종류 ENTRY_BAN(건조 중 노체 주변 CO 측정 전 접근 금지) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:6(건조 시간대) · 범위 노체 주변 〔팀 설정값〕 · 규칙 R10 · 3D 표시 CONE+SIGN:「건조 중 · CO 측정 후 출입」
- 제한 4: 구역 TOP · 방위 ALL · 종류 ENTRY_BAN(장입 중 노정 개구부 주변 접근 금지) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:4~5(장입 시간대) · 범위 개구부 반경 5m 〔팀 설정값〕 · 규칙 R09 · 3D 표시 TAPE

비상 조치

- 노 내부 인원 발견(장입·가스 투입 뒤): 즉시 장입 중지·가스 차단·질소 중지·환기, 구조자는 공기호흡기 착용 뒤 진입, 삼각대·윈치 사용, 맨몸 진입 금지, 119·원청 구급 연락
- CO 경보(30ppm 이상): 그 구역 전원 퇴출, 풍하측 반대 방향 대피, 누출 지점 확인·차단, 재측정 정상 뒤 재개
- 가스 폭발 징후·역화: 가스 차단, 퍼지 재실시, 절차서의 재투입 대기 시간 준수, 원청 상황실 보고
- 개구부 봉인 이탈·가스 누출: 접근 금지, 공기호흡기 착용 뒤 재봉인

기록·보관

- 절차서·통보 수신 서명, P22·P33·P34 완료·퇴출 서명지, 명부 대조·최종 확인 서명, 개구부 폐쇄 점검표, 가스 측정·퍼지 기록, 건조 중 CO 측정·통제 기록, 건조 완료 인계서를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 선행 작업 서명지는 이 작업 착수 조건, 건조 완료 인계서는 P37 착수 조건의 근거 문서로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조②4호, 제618조
- 시행령 제53조의2 1·8호

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.